



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул.
Соколиной Горы д.14»
1 этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
и системах инженерно-технического обеспечения"**

Подраздел 5 «Сети связи»

Часть 12. Автоматизация противопожарной защиты

16-25/Г-П – ИОС5.12

Том 5.5.12

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул.
Соколиной Горы д.14»
1 этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
и системах инженерно-технического обеспечения"**

Подраздел 5 «Сети связи»

Часть 12. Автоматизация противопожарной защиты

16-25/Г-П – ИОС5.12

Том 5.5.12

Технический директор –
главный инженер

Главный инженер проекта



Н.А. Губарев

Г.Н. Неменов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Содержания тома 5.5.12

Обозначение	Наименование	Примечание
16-25/Г-П-ИОС5.12-С	Содержание тома	
16-25/Г-П-ИОС5.12-ПЗ	Пояснительная	
16-25/Г-П-ИОС5.12-ГЧ	Графическая часть	
Прилагаемые материалы		
16-25/Г-П-ИОС5.12-СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Согласовано	

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						16-25/Г-П-ИОС5.12-С		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	СОДЕРЖАНИЕ ТОМА		
Разработал	Селантьев				06.26			
Проверил	Поляков				06.26			
Н. контр.	Воробьев				06.26			
ГИП	Неменов				06.26			
						Стадия	Лист	Листов
						П	1	
						 АЗУРИТ		

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2
1.1	Наименование проектируемой СПА	2
1.2	Назначение разрабатываемой системы	2
1.3	Соответствие проектных решений нормам и правилам техники безопасности, пожаро-и взрывобезопасности	3
1.4	Нормативно-технические документы	3
2	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ	5
2.1	Структура системы	5
2.2	Автоматизация СППЗ	5
2.2.1	Автоматизация СПДВ	6
2.2.2	Технические средства автоматизации СПДВ	8
2.2.3	Алгоритмы управления СПДВ	10
2.2.3.1	Алгоритмы управления системами дымоудаления и системами, предназначенными для компенсации дымоудаления	10
2.2.3.2	Алгоритмы управления системами подпора воздуха лестничные клетки и тамбур-шлюз	10
2.2.4	Реализация противопожарных мероприятий	11
2.2.5	Технические средства для реализации противопожарных мероприятий	11
2.2.6	Алгоритмы реализации противопожарных мероприятий	11
2.2.6.1	Алгоритм отключения систем общеобменной вентиляции, ВТЗ и систем кондиционирования воздуха при угрозе пожара	11
2.2.6.2	Алгоритм закрытия клапанов ОЗК при угрозе пожара	12
3	КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ	14
4	ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ	15

Согласовано		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						16-25/Г-П-ИОС5.12-ПЗ		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал	Селантьев				06.26	Пояснительная записка		
Проверил	Поляков				06.26			
Н. контр.	Воробьев				06.26			
ГИП	Неменов				06.26			
						Стадия	Лист	Листов
						П	1	15
						 АЗУРИТ		

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Наименование проектируемой системы

Подраздел проектной документации 16-25/Г-П-ИОС5.12 «Автоматизация противопожарной защиты. 1 этап» (далее по тексту – подраздел «ИОС 5.12») разработан в рамках капитального ремонта общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 429), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.

Подраздел «ИОС 5.12» разработан на основании;

- Задание на проектирование капитального ремонта объекта ГБОУ «Школа № 429» по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14;
- Проектных решений смежных подразделов проектной документации:
 - 16-25/Г-П-АР «Объемно-планировочные и архитектурные решения. 1 этап» (далее по тексту – подраздел «АР»);
 - 16-25/Г-П-ИОС1 «Система электроснабжения. 1 этап» (далее по тексту – подраздел «ИОС1»);
 - 16-25/Г-П-ИОС4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 1 этап» (далее по тексту – подраздел «ИОС4»);
 - 16-25/Г-П-ИОС5.1 «Автоматическая пожарная сигнализация. 1 этап» (далее по тексту – подраздел «ИОС5.»);
 - 16-25/Г-П-ИОС5.11 «Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем. 1 этап» (далее по тексту – подраздел «ИОС5.11»).

Для реализации задач по автоматизации систем противопожарной защиты общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 429), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14 подразделом «ИОС 5.12» разработаны проектные решения по созданию для проектируемого объекта Системы пожарной автоматики (далее по тексту – СПА) и оснащению СПА техническими средствами, которое бы обеспечивало управление системами противопожарной защиты и реализации противопожарных мероприятий при угрозе пожара, а также контроль его состояния в дежурном и активном режимах.

1.2 Назначение проектируемой СПА

СПА представляет собой совокупность взаимодействующих систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, противодымной вентиляции, установок автоматического пожаротушения и иного оборудования автоматической противопожарной защиты, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности объекта.

Основной задачей СПА является автоматизация сбора, обработки информации, управление в автоматическом и ручном режимах исполнительными устройствами систем противопожарной защиты (далее по тексту – СППЗ) по заданному алгоритму, формирование сигналов управления инженерным и технологическим оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности объекта.

В рамках подраздела «ИОС 5.12» разработаны проектные решения по оснащению СПА необходимыми техническими средствами, которые обеспечивают управление системами противопожарной защиты и реализацию противопожарных мероприятий при угрозе пожара

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						16-25/Г-П-ИОС5.12-ПЗ	Лист
							2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

на объекте, а также контроль состояния технических средств и оборудования систем противопожарной защиты в дежурном и активном режимах.

1.3 Соответствие проектных решений нормам и правилам техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности

Принятые проектные решения соответствуют действующим нормам и правилам техники безопасности, пожарной безопасности. Отсутствуют решения, предусматривающие незаконное использование прав других лиц, защищенные патентом в России и странах СНГ.

Все технические средства СПА, находящиеся под напряжением, имеют защиту от случайного прикосновения и защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ.

Система электроснабжения технические средства СПА обеспечивает защитное отключение при перегрузках и коротких замыканиях в питающих линиях, а также аварийное ручное отключение.

1.4 Нормативно-технические документы

Проектная документация выполнена в соответствии с действующими нормативно-техническими документами:

Постановление №87	Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изм. от 06.05.2023)
ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
ФЗ РФ № 384-ФЗ от 30.12.2009	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
СП 484.1311500.2020	Система противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты
СП 485.1311500.2020	Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования
СП 486.1311500.2020	Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности
СП 118.13330.2012	Общественные здания и сооружения
СП 30.13330.2020	Внутренний водопровод и канализация зданий
СП 60.13330.2020	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
СП 6.13130.2021	Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности
СП 7.13130.2013	Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования
СП 77.13330.2016	Системы автоматизации
СП 76.13330.2016	Электротехнические устройства
ГОСТ Р 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
ГОСТ 34.201-2020	Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.12-ПЗ	Лист
							3

ГОСТ 21.408-2013	Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов
ГОСТ 21.208-2013	Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах
ГОСТ Р 59795-2021	Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов
ГОСТ 21.210-2014	Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах
ПУЭ	Правила устройства электроустановок

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						16-25/Г-П-ИОС5.12-ПЗ	Лист
							4
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

2.1 Структура построения СПА

СПА строится с применением программно-аппаратных средств системы безопасности RUBEZH R3 на базе протокола R3-Link компании «Рубеж» и включает:

- центральный прибор индикации и управления ЦПИУ «Рубеж-АРМ» исп. 1 (далее – ЦПИУ «Рубеж-АРМ») с предустановленным ПО в составе – системный блок, ПУИ, монитор, клавиатура, «мышь», ключ защиты, ОС, ПО);
- источник бесперебойного питания 220В для ЦПИУ;
- источники питания с АКБ для питания аппаратных средств СПА;
- приборы приемно-контрольные и управления охранно-пожарные ППКОПУ «R3-Рубеж-20П» (далее – ППКОПУ или прибор), предназначенные для работы:
 - с компонентами ППКОПУ по протоколу R3-Link;
 - с адресными устройствами (далее по тексту – АУ), работающими по протоколу RS-R3.
- контроллеры адресных устройств «R3-Рубеж-КАУ2», предназначенные для работы с адресными устройствами аналогично ППКОПУ, и выполняющие следующие функции:
 - прием сигналов от АУ;
 - контроль исправности АУ;
 - включение и выключение выносных приборов сигнализации;
 - управление системами оповещения, пожаротушения и дымоудаления на охраняемом объекте;
 - обмен данными по последовательному интерфейсу R3-Link;
- модуль сопряжения R3-МС (далее – модуль МС), предназначенный для организации межсегментного взаимодействия между приборами и устройствами в сетях R3-Link и RS-485 (режим R3-МС-Ш);
- извещатели пожарные адресно-аналоговые;
- адресные релейные модули, предназначенные для управления исполнительными устройствами, входящими в состав систем пожарной, охранно-пожарной сигнализации и инженерных систем;
- устройства дистанционного пуска электроконтактные адресные;
- шкафы управления адресные серии «Рубеж» с протоколом обмена RS-R3, предназначенные для управления установками противодымной вентиляции, пожарными насосами, электрифицированными задвижками.

Приборы, включая ЦПИУ «Рубеж-АРМ», пожарные извещатели и другие адресные устройства, обеспечивающие функционирование и работу автоматической пожарной сигнализации (далее по тексту – АПС), предусмотрены подразделом «ИОС5.1».

Технические средства СПА, обеспечивающие автоматизацию СППЗ здания и реализацию противопожарных мероприятий, предусмотрены настоящим подразделом «ИОС5.12» и включают:

- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «R3-Рубеж-20П» (далее по тексту – контроллер или Рубеж-20П);
- модули автоматики дымоудаления МДУ-1-R3, предназначенные для ручного и дистанционного управления по сигналу приводами противопожарных клапанов, мониторинга их состояния;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					16-25/Г-П-ИОС5.12-ПЗ		Лист
									5
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

- релейные модули РМ-1-РЗ и РМ-4-РЗ, предназначенные для выдачи сигналов в цепи управления исполнительными устройствами инженерных систем и СППЗ;
- шкафы управления вентиляторами адресные серии «Рубеж» с протоколом обмена RS-RЗ типа ШУВ-хх-03-РЗ (где хх – мощность электродвигателя вентилятора), предназначенные для управления вентустановками систем противодымной вентиляции (далее по тексту – СПДВ);
- устройства дистанционного пуска электроконтактные адресные со встроенным изолятором короткого замыкания УДП 513-11 ИКЗ-РЗ оранжевого цвета – предназначены для ручного (дистанционного) пуска систем дымоудаления и подпора воздуха и размыкания участка адресной линии связи (АЛС) в случае обнаружения короткого замыкания;
- изоляторы шлейфа (ИЗ-1-РЗ) – предназначены для размыкания участка адресной линии связи (АЛС) в случае обнаружения короткого замыкания.

В соответствии п. 5.11 СП 6.13130.2021 в шкафах управления вентиляторами серии «Рубеж» типа ШУВ-хх-03-R3 применены автоматические выключатели без теплового расцепителя.

Применение адресных устройств дистанционного пуска со встроенным изолятором короткого замыкания обусловлено требованиями п.5.4. СП 484.1311500.2020.

СПА в объеме разработанных настоящим подразделом «ИОС5.12» проектных решений по автоматизации СППЗ реализует:

- контроль состояния и управление вентустановками и противопожарными клапанами системы противодымной вентиляции (далее по тексту – СПДВ) при задымлении на объекте;
- контроль состояния и закрытие при пожаре огнезадерживающих клапанов в воздуховодах общеобменной вентиляции и предназначенных для нераспространения пожара по воздуховодам;
- отключение при пожаре вентустановок общеобменной вентиляции, оборудования систем кондиционирования воздуха и воздушно-тепловых завес;
- управление аварийным освещением, относящиеся к СППЗ.

Проектные решения по реализации АПС, взаимодействию АПС с системой оповещения и управления эвакуацией (далее по тексту – СОУЭ) и системой контроля и управления доступом (далее по тексту – СКУД) – см. подраздел «ИОС.5.1».

Структурная схема построения системы пожарной автоматики (СПА) – см. графическую часть подраздела «ИОС5.12», 16-25/Г-П-ИОС5.12-ГЧ «Система пожарной автоматики (СПА). Схема структурная».

2.2 Автоматизации СПЗ

2.2.1 Автоматизация СПДВ

В состав СПДВ здания входят:

- система дымоудаления ВД1.1 предназначена для удаления дыма и продуктов горения из коридоров, в составе:
 - установка дымоудаления ВД1.1 на кровле;
 - клапаны дымоудаления ВД1.1-КД1 - ВД1.1-КД4 в коридорах;

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	часть подраздела «ИОС5.12», 16-25/Г-П-ИОС5.12-ГЧ «Система пожарной автоматики (СПА). Схема структурная».						
			2.2 Автоматизации СППЗ						
2.2.1 Автоматизация СПДВ									
В состав СПДВ здания входят:									
- система дымоудаления ВД1.1 предназначена для удаления дыма и продуктов горения из коридоров, в составе: - установка дымоудаления ВД1.1 на кровле; - клапаны дымоудаления ВД1.1-КД1 - ВД1.1-КД4 в коридорах;									
						16-25/Г-П-ИОС5.12-ПЗ			Лист
									6
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

- система компенсации дымоудаления ПД1.1, предназначена для компенсации дымоудаления из коридоров, в составе:
 - установка ПД1.1 на кровле;
 - клапаны ПД1.1-КП1 – ПД1.1-КП4 в коридорах;
- система дымоудаления ВД1.2, предназначена для удаления дыма и продуктов горения из коридоров, в составе:
 - установка дымоудаления ВД1.2 на кровле;
 - клапаны дымоудаления ВД1.2-КД1 – ВД1.2-КД5 в коридорах;
- система компенсации дымоудаления ПД1.2, предназначена для компенсации дымоудаления из коридоров, в составе:
 - установка ПД1.2 на кровле;
 - клапаны ПД1.2-КП1 – ПД1.2-КП5 в коридорах;
- система дымоудаления ВД1.3, предназначена для удаления дыма и продуктов горения из коридоров, в составе:
 - установка дымоудаления ВД1.3 на кровле;
 - клапаны дымоудаления ВД1.3-КД1 - ВД1.3-КД4 в коридорах;
- система компенсации дымоудаления ПД1.3, предназначена для компенсации дымоудаления из коридоров, в составе:
 - установка ПД1.3 на кровле;
 - клапаны ПД1.3-КП1 - ПД3-КП4 в коридорах;
- система дымоудаления ВД2.1 предназначена для удаления дыма и продуктов горения из коридора, в составе:
 - установка дымоудаления ВД2.1 на кровле;
 - клапан дымоудаления ВД2.1-КД в коридоре;
- система компенсации дымоудаления ПД2.1, предназначена для компенсации дымоудаления из коридора, в составе:
 - установка ПД2.1 в подвале;
 - клапан ПД2.1-КД в коридоре;
- система дымоудаления ВД2.3 предназначена для удаления дыма и продуктов горения из коридоров, в составе:
 - установка дымоудаления ВД2.3 на кровле;
 - клапаны дымоудаления ВД2.3-КД1 и ВД2.3-КД2 в коридорах;
- система компенсации дымоудаления ПД2.3, предназначена для компенсации дымоудаления из коридоров, в составе:
 - установка ПД2.3 в подвале;
 - клапаны ПД2.1-КД1 и ПД2.1-КД2 в коридорах;
- система дымоудаления ВД2.4 предназначена для удаления дыма и продуктов горения из коридоров, в составе:
 - установка дымоудаления ВД2.4 на кровле;
 - клапаны дымоудаления ВД2.4-КД1 – ВД2.4-КД3 в коридорах;
- система дымоудаления ВД2.5 предназначена для удаления дыма и продуктов горения из помещения 342, в составе:
 - установка дымоудаления ВД2.5 на кровле;
 - клапан дымоудаления ВД2.1-КД в помещении 342;

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

							Лист
						16-25/Г-П-ИОС5.12-ПЗ	7
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

- система компенсации дымоудаления ПД2.5, предназначена для компенсации дымоудаления из помещения 342, в составе:
 - установка ПД2.5 в подвале;
 - клапан ПД2.5-КД в помещении 342;
- системы дымоудаления ВД2.6.1 и ВД2.6.2 предназначены для удаления дыма и продуктов горения из актового зала, в составе:
 - установки дымоудаления ВД2.6.1 и ВД2.6.2 на кровле;
 - клапаны дымоудаления ВД2.6.1-КД и ВД2.6.2-КД в актовом зале;
- системы компенсации дымоудаления ПД2.6.1 и ПД2.6.2, предназначены для компенсации дымоудаления из актового зала, в составе:
 - установки ПД2.6.1 и ПД2.6.2 на кровле;
 - клапаны ПД2.6.1-КД и ПД2.6.2-КД в актовом зале;
- система подпора воздуха ПД1.4 предназначена для подпора воздуха на лестничной клетке, в составе:
 - установка подпора воздуха ПД1.4 на кровле;
 - клапан подпора ПД1.4-КД на лестничной клетке;

Согласно п. 7.19 СП 7.13130.2013 клапаны дымоудаления, клапаны компенсации дымоудаления и клапаны подпора воздуха (нормально закрытые противопожарные клапаны СПДВ) комплектуются реверсивными электромеханическими приводами, которые сохраняют заданное положение заслонок клапана при отключении электропитания привода.

Вентиляционное оборудование СПДВ предусмотрено подразделом «ИОС4».

2.2.2 Технические средства автоматизации СПДВ

Для контроля и управления вентоборудованием СПДВ подразделом «ИОС5.12» предусмотрены аппаратные средства системы безопасности RUBEZH R3 компании «Рубеж».

Управление установками дымоудаления, установками компенсации дымоудаления и установками подпора воздуха обеспечивают шкафы управления вентилятором адресные серии «Рубеж» ШУВ-хх-03-R3 (далее по тексту – шкаф ШУВ).

Исполнения шкафа ШУВ определяется исходя из мощности и напряжения питания электродвигателя вентилятора.

В соответствии п. 5.11 СП 6.13130.2021 в шкафах ШУВ применены автоматические выключатели без теплового расцепителя.

Шкафы ШУВ реализуют функции:

- контроля:
 - наличия электропитания на вводе электропитания;
 - исправности основных электрических цепей ШУВ;
 - цепей входных сигналов от датчиков на обрыв и короткое замыкание;
 - цепи питания электродвигателя на обрыв;
- световой индикации на панели управления:
 - состояний ШУВ;
 - режимов работы ШУВ;
 - состояний датчиков;
 - состояний линий связи датчиков с ШУВ;

Взам. инв. №	Подп. и дата	выключатели без теплового расцепителя. Шкафы ШУВ реализуют функции: • контроля: – наличия электропитания на вводе электропитания; – исправности основных электрических цепей ШУВ; – цепей входных сигналов от датчиков на обрыв и короткое замыкание; – цепи питания электродвигателя на обрыв; • световой индикации на панели управления: – состояний ШУВ; – режимов работы ШУВ; – состояний датчиков; – состояний линий связи датчиков с ШУВ;						
		16-25/Г-П-ИОС5.12-ПЗ						
Инв. № подл.		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Лист
								8

- звуковой сигнализации о неисправностях и квитирования команд с клавиатуры панели управления ШУВ;
- проверки работоспособности (тестирования) световых индикаторов, встроенного звукового излучателя и клавиатуры панели управления;
- выбора режима управления работы электродвигателя вентилятора кнопками панели ШУВ «Автоматический»/«Ручной», «Блокировка пуска»;
- отключения звука встроенного звукового излучателя с помощью клавиатуры ШУВ;
- управления электродвигателем в автоматическом режиме по сигналам с датчиков;
- формирования и передачи по АЛС сигналов информации для ППКОПУ о состоянии органов управления и контроля ШУВ;
- включения, выключения электродвигателя в соответствии с командами управления ППКОПУ;
- ручного управления работой электродвигателя кнопками «Пуск», «Стоп» панели ШУВ;
- дистанционного управления работой электродвигателя с помощью устройств дистанционного пуска.

Для управления клапанами дымоудаления, клапанами компенсации дымоудаления и клапанами подпора воздуха в составе СПДВ применены модули автоматики дымоудаления МДУ-1-R3 (далее по тексту – модуль МДУ), которые предназначены для управления противопожарными клапанами, оснащенными реверсивными приводами, приводами с возвратной пружиной, электромагнитными приводами.

МДУ осуществляет контроль:

- положения заслонки клапана по состоянию концевых выключателей;
- исправности цепей питания привода заслонки на обрыв;
- исправности цепей концевых выключателей привода на обрыв и короткое замыкание.

Кнопки «ОТКР./ЗАКР.» на корпусе модуля МДУ обеспечивают управление приводом противопожарного клапана при проведении пуско-наладочных работ.

Релейные выходы модуля МДУ способны коммутировать ток привода противопожарного клапана до 2А при напряжении питания постоянного ток 24В и до 0,25А переменного тока 220В частотой 50Гц.

Для реализации дистанционного пуска СПДВ предусмотрены адресные устройства дистанционного пуска дымоудаления УДП 513-11 ИКЗ-R3 оранжевого цвета (далее по тексту – УДП(Д)). Размещение УДП(Д) – на путях эвакуации в местах установки ручных пожарных извещателей АПС (в коридорах и перед лестничными клетками).

2.2.3 Алгоритмы управления СПДВ

2.2.3.1 Алгоритм управления системами дымоудаления и системами, предназначенными для компенсации дымоудаления

Команда на «Пуск» системы дымоудаления и системы компенсации дымоудаления поступают на исполнительные устройства (МДУ, ШУВ) от прибора ППКОПУ при любом из следующих событий:

- срабатывание дымовых пожарных извещателей АПС в одной из контролируемых зон здания;

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.12-ПЗ				9

- срабатывание адресного устройства дистанционного пуска дымоудаления УДП(Д) на этаже задымления;
- по команде с ЦПИУ «Рубеж-АРМ» на исполнительные устройства (МДУ, ШУВ) систем дымоудаления и компенсации дымоудаления.

При получении команды на «Пуск» системы дымоудаления и системы компенсации дымоудаления систем дымоудаления и подпора воздуха исполнительные устройства, предусмотренные для данных систем, обеспечивают:

- открытие зонального (этажного) клапана дымоудаления ДУх-КДх на этаже задымления и включение установки дымоудаления ДУх;
- через 20-30 секунд после запуска системы ДУх осуществляется пуск системы компенсации дымоудаления ПДх, работа которой заблокирована с работой системы Дух, а именно:
 - открытие зонального (этажного) клапана ПДх-КПх на этаже задымления;
 - включение установки ПДх.

Работа системы дымоудаления ДУх и системы компенсации дымоудаления ПДх (компенсация дымоудаления) рассчитана на одно событие.

2.2.3.2 Алгоритм управления системами подпора воздуха в лестничные клетки и тамбур-шлюз

Команда на «Пуск» систем подпора воздуха поступает на исполнительные устройства (МДУ, ШУВ) от прибора ППКОПУ при любом из следующих событий:

- задымление или угроза пожара в любой зоне здания, контролируемой АПС;
- срабатывание любого адресного устройства дистанционного пуска дымоудаления УДП(Д) на путях эвакуации;
- по команде с ЦПИУ «Рубеж-АРМ» на исполнительные устройства (МДУ, ШУВ) систем подпора воздуха.

При получении команды на пуск систем подпора воздуха исполнительные устройства, предусмотренные для систем подпора воздуха, реализуют следующий алгоритм управления:

- открытие клапанов подпора воздуха в лестничные клетки и тамбур-шлюз;
- включение установок подпора воздуха в лестничные клетки и тамбур-шлюз.

Информация о состоянии исполнительных устройств (шкафы ШУВ, модули РМ) передается по каналам АЛС на ЦПИУ «Рубеж-АРМ».

2.2.4 Реализация противопожарных мероприятий

В рамках реализации противопожарных мероприятий при угрозе пожара в здании выполняются следующие функции:

- запускаются системы дымоудаления и подпора воздуха;
- огнезадерживающие клапаны общеобменной вентиляции закрываются;
- открываются клапаны систем дымоудаления и подпора воздуха в зоне пожара и на путях эвакуации;
- отключаются вытяжные вентиляционные системы;

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.12-ПЗ	Лист
							10

- отключаются приточные вентиляционные системы с сохранением работоспособности цепей защиты от замораживания водяных калориферов;
- отключаются системы кондиционирования;
- отключаются воздушно-тепловые завесы;
- закрываются фрамуги в спортивных залах.

2.2.5 Технические средства для реализации противопожарных мероприятий

Для управления клапанами ОЗК предусмотрены модули автоматики дымоудаления МДУ-1-R3 (далее по тексту – модуль МДУ), которые предназначены для управления противопожарными клапанами, оснащенными реверсивными приводами, приводами с возвратной пружиной, электромагнитными приводами.

МДУ осуществляет контроль:

- положения заслонки клапана по состоянию конечных выключателей;
- исправности цепей питания привода заслонки на обрыв;
- исправности цепей конечных выключателей привода на обрыв и короткое замыкание.

Кнопки «ОТКР./ЗАКР.» на корпусе МДУ обеспечивают управление приводом противопожарного клапана при проведении пуско-наладочных работ.

Для реализации противопожарных мероприятий в объеме отключения общеобменной вентиляции, ВТЗ, систем кондиционирования воздуха и управления аварийным освещением, относящихся к СППЗ, при угрозе пожара подразделом «ИОС5.12» предусмотрены релейные модули РМ-1-R3 и РМ-4-R3 (далее по тексту – модуль РМ).

Релейные выходы модулей РМ способны коммутировать токи до 5А при постоянном напряжении 24В и до 0,25А при переменном напряжении 220В 50Гц.

Согласно п. 5.17 СП 484.1311500.2020 линии связи между компонентами СПА, а также линии формирования сигналов управления инженерными системами объекта необходимо выполнять с условием обеспечения автоматического контроля их исправности. Допускается линии формирования сигналов управления инженерными системами выполнять без автоматического контроля их исправности при условии выполнения данных линий нормально-замкнутыми.

2.2.6 Алгоритмы реализации противопожарных мероприятий

2.2.6.1 Алгоритм отключения систем общеобменной вентиляции, ВТЗ и систем кондиционирования воздуха при угрозе пожара

Алгоритм отключения систем общеобменной вентиляции, ВТЗ и систем кондиционирования воздуха реализуется при следующих событиях:

- срабатывание пожарных извещателей АПС;
- пуск СПДВ;
- по команде с ЦПИУ «Рубеж-АРМ».

Для систем кондиционирования воздуха подразделом «ИОС1» предусмотрено централизованное отключение при угрозе пожара. Для этой цели в распределительных щитах предусматриваются контакторы. При сигнале «Пожар» происходит отключение электроснабжения токопотребителей, что приводит к отключению систем

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	кондиционирования воздуха при угрозе пожара					
			Алгоритм отключения систем общеобменной вентиляции, ВТЗ и систем кондиционирования воздуха реализуется при следующих событиях: • срабатывание пожарных извещателей АПС; • пуск СПДВ; • по команде с ЦПИУ «Рубеж-АРМ». Для систем кондиционирования воздуха подразделом «ИОС1» предусмотрено централизованное отключение при угрозе пожара. Для этой цели в распределительных щитах предусматриваются контакторы. При сигнале «Пожар» происходит отключение электроснабжения токопотребителей, что приводит к отключению систем					

						16-25/Г-П-ИОС5.12-ПЗ	Лист
							11
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

кондиционирования воздуха. В качестве сигнала «Пожар» используются беспотенциальные контакты релейных выходов модулей РМ.

Отключение вентиляционных систем при сигнале "ПОЖАР " от АПС производится в автоматическом режиме. Для этого предусматриваются релейные модули РМ-4 или РМ-1, которые устанавливаются в непосредственной близости от щитов управления вентиляцией (ЩУВ). В качестве сигнала «Пожар» также используются беспотенциальные контакты релейных выходов модулей РМ.

Так же предусматривается отключение воздушно-тепловых завес при сигнале "ПОЖАР" от АПС для этого предусматривается релейный модуль РМ-1, для каждой воздушно-тепловой завесы. Релейный модуль устанавливается вблизи блока управления воздушно-тепловой завесы.

Информация о состоянии исполнительных устройств (модулей РМ) передается по каналам АЛС на ЦПИУ «Рубеж-АРМ».

2.2.6.2 Алгоритм закрытия клапанов ОЗК при угрозе пожара

Алгоритм закрытия клапанов ОЗК реализуется при следующих событиях:

- срабатывание пожарных извещателей АПС;
- пуск СПДВ;
- по команде с ЦПИУ «Рубеж-АРМ».

При получении команды срабатывают релейные выходы модулей МДУ, которые коммутируют цепи электропитания привода ОЗК. Закрытие клапана ОЗК происходит за счет срабатывания возвратной пружины привода при отключении электропитания привода клапана.

Модули МДУ размещаются в непосредственной близости от клапанов ОЗК.

Информация о состоянии клапанов ОЗК и исполнительных устройств (модулей МДУ) передается по каналам АЛС на ЦПИУ «Рубеж-АРМ».

2.2.6.3 Алгоритм управления аварийным освещением, относящихся к СППЗ, при угрозе пожара

К аварийному освещению, относящихся к СППЗ, относятся:

- аварийное эвакуационное освещение лестничных клеток Л1 и Н2 с 1-го по 3-й этажи;
- аварийное эвакуационное освещение с 1-го по 3-й этажи;
- аварийное эвакуационное освещение с 1-го по 3-й этажи, светильники которых оснащены блоками аварийного питания (БАП).

Проектные решения по организации аварийного освещения в здании, включая решения по защитно-пусковой аппаратуре, цепям электропитания светильников и цепям управления аварийным освещением – см. подраздел «ИОС1».

Событием для запуска алгоритма включения аварийного освещения в здании является угроза пожара в любой точке здания, которое фиксируется пожарными извещателями АПС. При этом формируются команды на включение аварийного освещения.

Команды транслируются на релейные модули РМ, контактные беспотенциальные выходы которых коммутируют:

- цепи включения аварийного освещения в щитах у.ЩАО-n;
- цепи контроля напряжения на БАП светильников аварийного освещения.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.12-ПЗ	Лист	
								12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.12-ПЗ	Лист	
								12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.12-ПЗ	Лист	
								12

Для цепей включения аварийного освещения в щитах аварийного освещения у.ЩАО-п используются контактные выходы релейных модулей РМ в виде беспотенциальных контактов на замыкание (НО контакты). При замыкании цепей управления в щите аварийного освещения – аварийное эвакуационное освещение здания включается.

В цепях контроля сетевого напряжения на БАП светильников аварийного освещения и перевод их на автономное питание от БАП используются контактные выходы релейных модулей РМ в виде беспотенциальных контактов на размыкание (НЗ контакты). При размыкании цепи контроля напряжения на БАП, светильники аварийного освещения переходят на автономное питание от БАП.

Модули РМ размещаются в непосредственной близости от щитов аварийного освещения у.ЩАО-п и точек контроля напряжения на БАП светильников аварийного освещения, которые предусматриваются подразделом «ИОС1».

Информация о состоянии исполнительных устройств (модулей РМ) передается по каналам АЛС на ЦПИУ «Рубеж-АРМ».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										13
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.12-ПЗ				

3 КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В соответствии с табл. 2 ГОСТ 31565-2012, для инженерных систем, функционирующих во время пожара, используется кабель огнестойкий (сохраняющий работоспособность в условиях пожара), не распространяющий горение при групповой прокладке, не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (исполнение – нг(А)-FRLSLTx).

Кабели исполнения нг(А)-FRLSLTx применены в составе огнестойких кабельных линий ОКЛ.

Силовые кабели учтены подразделом «ИОС1».

Согласно п.6.3.1.13 СП 76.1330.2016 прокладка кабелей и изолированных проводов в защитной оболочке сквозь строительные конструкции (стены, перегородки, перекрытия и др.) выполнена в отфактурованных отверстиях (проемах) с применением кабельных проходок, соответствующих ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость».

При прокладке кабелей линий необходимо предусматривать меры по предотвращению возникновения в кабелях опасных растягивающих усилий и механических напряжений в местах крепления, для чего предусматривается запас кабеля по длине в местах возможного перемещения отдельных элементов конструкций сооружения.

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций. Заделка кабельной проходки осуществляется при помощи огнестойкого материала.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										14
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.12-ПЗ				

4 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Электроснабжение технических средств СПА, включая аппаратную часть, обеспечивающую автоматизацию СППЗ здания и реализацию противопожарных мероприятий при пожаре, предусмотрено по I категории надежности электроснабжения.

Для питания ППКУОП, контроллеров КАУ, МС напряжением 24В предусмотрен источник вторичного электропитания резервированные адресные ИВЭПР RS-R3 (далее – источник), предназначенные для бесперебойного электропитания средств охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа напряжением постоянного тока. Резервирование питания подключенных приборов и устройств к источнику обеспечивают две аккумуляторные батареи (далее – АКБ). Источник выбирается исходя из потребляемой мощности, подключенных к нему приборов.

Емкость АКБ должна обеспечить работу приборов в течение 24 часов в дежурном режиме и один час в тревожном режиме.

Источники питания для технических средств АПС учтены подразделом ПД марки «ИОС5.1».

Для обеспечения безопасности людей электрооборудование СППЗ и средства автоматизации СППЗ должны быть надежно заземлено в соответствии с требованиями ПУЭ. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями главы 1.7. ПУЭ «Заземление и защитные меры электробезопасности». Сопротивление заземляющего устройства, используемого для заземления электрооборудования, должно быть не более 4,0 Ом. Для заземления корпусов приборов, устройств и модулей задействована 3-я жила кабеля питания прибора от питающих электрощитов.

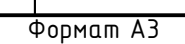
Проектные решение по подключению электропитания и защитного заземления разработаны подразделом «ИОС1».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										15
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.12-ПЗ				



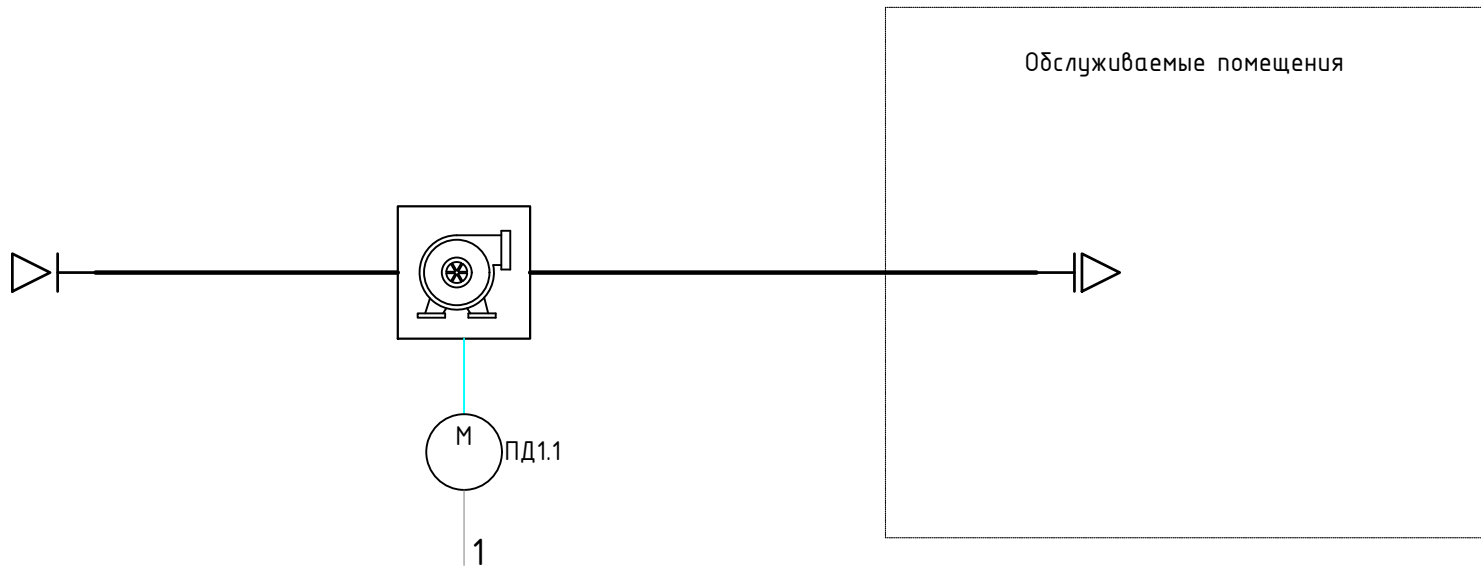
Таблица условно-графических обозначений		
УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
	ARKn	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный РЗ-Рубеж-20П
	Впн	Блок индикации и управления РЗ-Рубеж-БИУ
	хАу.з	Изолятор шлейфа ИЗ-1-РЗ
	хВGBу.з	Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный ИО 10220-2
	хUBy.з	Источник вторичного электропитания резервированный адресный
	хАу.з	Модуль автоматики дымоудаления МДУ-1С-РЗ
	хВТМу.з	Устройство дистанционного пуска адресное со встроенным изолятором короткого замыкания УДП 513-1ИИЗ-РЗ
	хВТМу.з	Шкаф управления с автоматическим выключателем без теплового расцепителя
	хSCу.з	Адресный релейный модуль РМ-1-РЗ
	хSCу.з	Адресный релейный модуль РМ-4-РЗ
Примечание. В перечне условных обозначений: х - номер прибора управления (ППКОПУ, контроллера), у - номер линии связи от прибора управления (ППКОПУ, контроллера), з - значение адреса устройства, п - порядковый номер устройства.		

Таблица условно-графических обозначений кабельных линий			
Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
А/С	КПСнз(А)-FRLSLTx 1х2х0,75	Адресная	
Р	КПСнз(А)-FRLSLTx 1х2х0,75	Питание 12-24В	



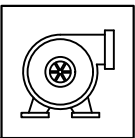
			Согласовано		
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N			

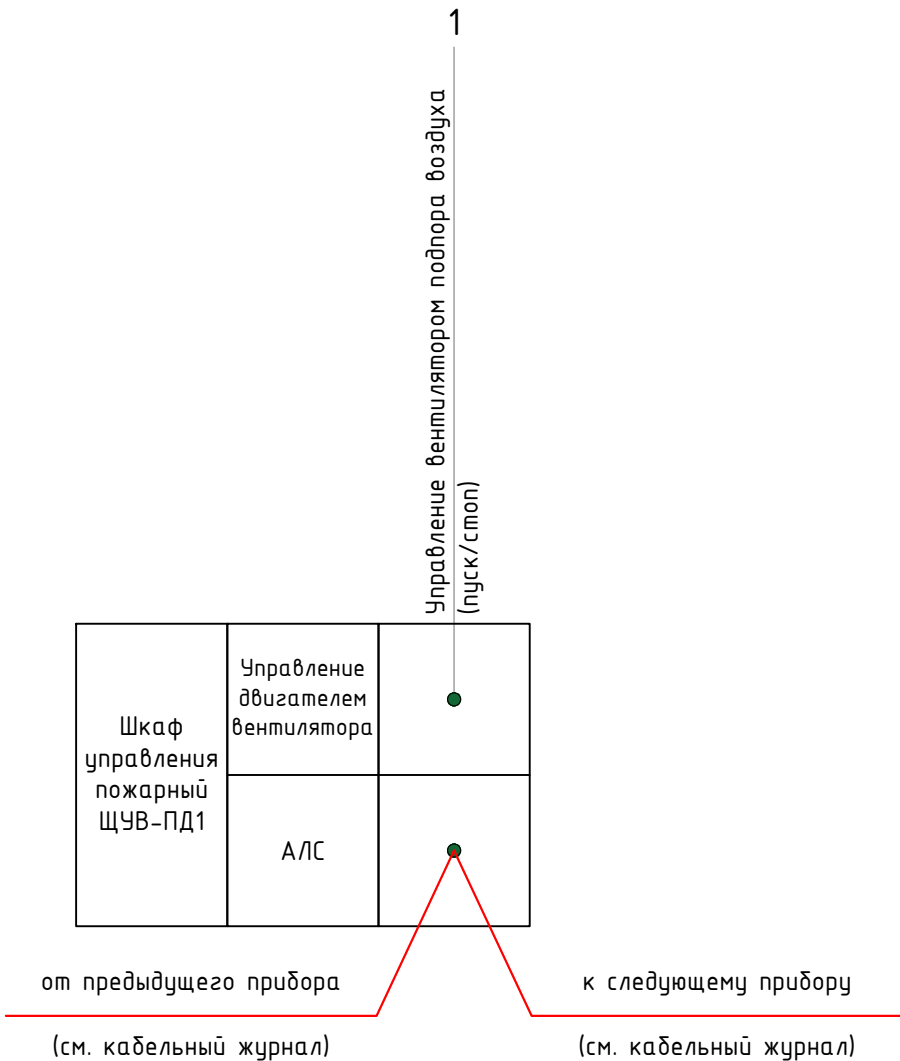
Согласовано							
Взам.инж. Н							
Подпись и дата							
Инв.№ подл.							



Условно-графические обозначения:


 - электропривод;


 - электродвигатель вентилятора;



Примечание:

- данная схема разработана для системы подпора воздуха ПД1.1, а так же применима для систем: ПД1.2, ПД1.3, ПД1.4, ПД2.1, ПД2.3, ПД2.4, ПД2.5, ПД2.6.1, ПД2.6.2

						16-25/Г-П-ИОС5.12-ГЧ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Автоматизация противопожарной защиты	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Селантьев				06.2026		П	3	
Проверил	Поляков				06.2026				
						Функциональная схема автоматизации системы дымоудаления ПД1.1			
Н. контр.	Воробьев				06.2026				
ГИП	Неменов				06.2026				

[illegible]

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
		15	Труба стальная диам. 20мм для гильз			Россия	м	8		
			<u>Автоматизация системы дымоудаления и подпора воздуха</u>							
			Оборудование							
		16	ШУ-ВД1.1	ШУВ-11-03-R3		ООО "Рубеж"	шт	1		
		17	ШУ-ВД1.2	ШУВ-11-03-R3		ООО "Рубеж"	шт	1		
		18	ШУ-ВД1.3	ШУВ-11-03-R3		ООО "Рубеж"	шт	1		
		19	ШУ-ВД2.1	ШУВ-7,5-03-R3		ООО "Рубеж"	шт	1		
		20	ШУ-ВД2.2	ШУВ-7,5-03-R3		ООО "Рубеж"	шт	1		
		21	ШУ-ВД2.3	ШУВ-7,5-03-R3		ООО "Рубеж"	шт	1		
		22	ШУ-ВД2.4	ШУВ-7,5-03-R3		ООО "Рубеж"	шт	1		
		23	ШУ-ВД2.5	ШУВ-7,5-03-R3		ООО "Рубеж"	шт	1		
		24	ШУ-ВД2.6.1	ШУВ-15-03-R3		ООО "Рубеж"	шт	1		
		25	ШУ-ВД2.6.2	ШУВ-15-03-R3		ООО "Рубеж"	шт	1		
		26	ШУ-ПД1.1	ШУВ-5,5-03-ПЧ-R3 (с мотор дросселем)		ООО "Рубеж"	шт	1		
		27	ШУ-ПД1.2	ШУВ-5,5-03-ПЧ-R3 (с мотор дросселем)		ООО "Рубеж"	шт	1		
		28	ШУ-ПД1.3	ШУВ-5,5-03-ПЧ-R3 (с мотор дросселем)		ООО "Рубеж"	шт	1		
		29	ШУ-ПД1.4	ШУВ-7,5-03-ПЧ-R3 (с мотор дросселем)		ООО "Рубеж"	шт	1		
		30	ШУ-ПД2.1	ШУВ-3-03-ПЧ-R3 (с мотор дросселем)		ООО "Рубеж"	шт	1		
Взам. инв. №		31	ШУ-ПД2.3	ШУВ-5,5-03-ПЧ-R3 (с мотор дросселем)		ООО "Рубеж"	шт	1		
		32	ШУ-ПД2.4	ШУВ-5,5-03-ПЧ-R3 (с мотор дросселем)		ООО "Рубеж"	шт	1		
		33	ШУ-ПД2.5	ШУВ-5,5-03-ПЧ-R3 (с мотор дросселем)		ООО "Рубеж"	шт	1		
Подп. и дата		34	ШУ-ПД2.6.1	ШУВ-11-03-ПЧ-R3 (с мотор дросселем)		ООО "Рубеж"	шт	1		
		35	ШУ-ПД2.6.2	ШУВ-11-03-ПЧ-R3 (с мотор дросселем)		ООО "Рубеж"	шт	1		
Инв.№ подл.										
								16-25/Г-П-ИОС5.12-СО		Лист
										2
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00291

Серия ВУ № **0031313**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а. Аттестат аккредитации от 24.07.2009 № ВУ/112 033.01, тел. +375 17 399 92 85, +375 17 374 18 81, e-mail: rcce@mchs.gov.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Рубеж», зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц за № 1026403344450, место нахождения: Российская Федерация, 410056, Саратовская область, г. Саратов, ул. Ульяновская, д. 25, тел. +7 8452 390905, e-mail: rubezh@rubezh.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Рубеж», место нахождения: Российская Федерация, 410056, Саратовская область, г. Саратов, ул. Ульяновская, д.25; место осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 410040, Саратовская область, г. Саратов, пр-т им. 50 лет Октября, зд. 108/16В, 16Г.

ПРОДУКЦИЯ Шкафы управления адресные серии «Рубеж» (перечень продукции в приложении №1, бланк ВУ № 0025265).
ПАСН.425412.010 ТУ «Шкафы управления адресные серии «Рубеж», серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531103000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета о проверке производства от 20.10.2022;
протоколов испытаний Испытательного центра учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042, от 07.04.2021 №№ 04-52/417П, 04-52/418П, 04-52/419П; Испытательной лаборатории научно-исследовательского центра пожарной техники и систем пожаротушения ФГБУ ВНИИПО МЧС России, аттестат аккредитации № RA.RU.21МЧ01, от 09.06.2021 №2059/2.3-2021.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Примененный стандарт – ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (перечень пунктов примененного стандарта указан в приложении №1, бланк ВУ № 0025265).
Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00237 от 28.11.2022.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.05.2023 ПО 22.06.2026 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Мельникова Марина Сергеевна

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Анискович Артём Вячеславович



Приложение № 1

к сертификату соответствия № **ВУ/112 02.01. 033 ТР043 033.01 00291** от **13.05.2023**
Листов 1 Лист 1

Шкафы управления адресные серии «Рубеж». Перечень продукции

№ п/п	Наименование продукции	Примененный стандарт
1	Шкаф управления резервным питанием ШУР-О-Х1-Х2-Х3-Р3, ШУР-Х1-Х2-Х3-Р3	ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» п.п. 7.2.8, 7.2.12, 7.6.1.5, 7.6.1.12, 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3, 7.7.4, 7.8.1 (Б.2.1, Б.2.2, Б.2.3, Б.2.4, Б.2.5, Б.2.6), 7.10.3, 7.11.1, 7.14.2.
2	Шкаф управления задвижкой ШУЗ-О-Х1-Х2-Х3, ШУЗ-Х1-Х2-Х3-Р3	ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» п.п. 7.2.8, 7.2.12, 7.2.13, 7.4.1, 7.4.4, 7.4.5, 7.6.1.1-7.6.1.5, 7.6.1.7-7.6.1.18, 7.6.2, 7.6.3.1, 7.6.3.2 а), в), г), 7.6.3.3, 7.6.3.4, 7.6.4, 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3, 7.7.4, 7.8.1 (Б.2.1, Б.2.2, Б.2.3, Б.2.4, Б.2.5, Б.2.6), 7.10.3, 7.11.1, 7.14.2.
3	Шкаф управления насосом или вентиляцией ШУН/В-О-Х1-Х2-Х3-Р3, ШУН/В-Х1-Х2-Х3-Р3, где О – напряжение электропривода однофазное 230В, отсутствие индекса – трехфазное 400В, Х1 – мощность электропривода в кВт, Х2 – силовые элементы автоматики, Х3 – дополнительные функции	ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» п.п. 7.2.8, 7.2.12, 7.2.13, 7.4.1, 7.4.4, 7.4.5, 7.6.1.1-7.6.1.5, 7.6.1.7-7.6.1.18, 7.6.2, 7.6.3.1, 7.6.3.2 а), в), г), 7.6.3.3, 7.6.3.4, 7.6.4, 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3, 7.7.4, 7.8.1 (Б.2.1, Б.2.2, Б.2.3, Б.2.4, Б.2.5, Б.2.6), 7.10.3, 7.11.1, 7.14.2.

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Мельникова Марина Сергеевна

Анискович Артём Вячеславович

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 140.01 00042



Серия ВУ № 0041893

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «БелМосСертификат», аттестат аккредитации № ВУ/112 140.01 от 23.08.2022. Место нахождения: Республика Беларусь, 220125, г. Минск, ул. Уручская, 21, офис 406; тел. +375 17 361 62 88, e-mail: info@bm-cert.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДА МК», зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации за № 1225000036942, место нахождения: Российская Федерация, 143581, Московская область, городской округ Истра, д. Лешково, дом 217, помещение G21.269; телефон: +7 495 7925757, e-mail: vedamc@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДА МК», место нахождения: Российская Федерация, 143581, Московская область, городской округ Истра, д. Лешково, дом 217, помещение G21.269; адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: №1000 of Songjia Road, Guoxiang Street, Wuzhong Economic and Technological Development Zone, Suzhou, Jiangsu, Китай; Российская Федерация, 143581, Московская область, городской округ Истра, д. Лешково, дом 217.

ПРОДУКЦИЯ Преобразователи частоты серии «VEDAVFD» типа VF-101 (компоненты приборов управления пожарных), выпускаемые по ТУ 27.12.31-001-75634998-2022 «Преобразователи частоты серии «VEDAVFD». Технические условия». Перечень моделей согласно приложению № 1 на бланках серии ВУ № 0033305 и № 0033306. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8537 10 980 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ акта анализа состояния производства от 15.11.2023 (эксперт-аудитор органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «БелМосСертификат», аттестат аккредитации № ВУ/112 140.01, Зданевич Сергей Анатольевич); протокола сертификационных испытаний № 0305-С от 22.12.2023 Испытательной лаборатории (центра) Общества с ограниченной ответственностью «СибМосТест» (аттестат аккредитации № RA.RU.21HC35); протокола испытаний № 39631 ЭМС от 21.12.2023 Испытательного центра Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0085).

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Примененный документ: ОТП-VF-101-2023 «Преобразователи частоты полупроводниковые серии «VEDAVFD» типа VF-101. Описание технических решений, подтверждающих выполнение требований ТР ЕАЭС 043/2017, обоснованных анализом риска, связанного с возможностью причинения вреда и (или) ущерба» от 01.06.2023. При выполнении требований ОТП-VF-101-2023 продукция соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», пункты 7.2.6, 7.2.10, 7.4.1 (а, в, г), 7.4.4, 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3, 7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2. Условия применения и хранения в соответствии с Руководством по эксплуатации преобразователя частоты VEDA VFD VF-101. Установленный срок службы – 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.12.2023 ПО 21.12.2028 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель
органа по сертификации

Андрей Анатольевич Штых

Эксперт-аудитор

Сергей Анатольевич Зданевич



к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 140.01 00042 от 22.12.2023
(бланк серии ВУ № 0041893)

Перечень моделей преобразователя частоты серии «VEDAVFD» типа VF-101	
№ п/п	Условное обозначение модели
1.	VF-101-PK75-0004-U-S2-E20-B-H-SW01
2.	VF-101-P1K5-0007-U-S2-E20-B-H-SW01
3.	VF-101-P2K2-0010-U-S2-E20-B-H-SW01
4.	VF-101-P4K0-0016-U-S2-E20-B-H-SW01
5.	VF-101-P5K5-0020-U-S2-E20-B-H-SW01
6.	VF-101-P7K5-0030-U-S2-E20-B-H-SW01
7.	VF-101-P11K-0042-U-S2-E20-B-H-SW01
8.	VF-101-PK75-0004-U-S2-E54-B-H-SW01
9.	VF-101-P1K5-0007-U-S2-E54-B-H-SW01
10.	VF-101-P2K2-0010-U-S2-E54-B-H-SW01
11.	VF-101-P4K0-0016-U-S2-E54-B-H-SW01
12.	VF-101-P5K5-0020-U-S2-E54-B-H-SW01
13.	VF-101-P7K5-0030-U-S2-E54-B-H-SW01
14.	VF-101-P11K-0042-U-S2-E54-B-H-SW01
15.	VF-101-PK75-0004-U-S2-C54-B-H-SW01
16.	VF-101-P1K5-0007-U-S2-C54-B-H-SW01
17.	VF-101-P2K2-0010-U-S2-C54-B-H-SW01
18.	VF-101-P4K0-0016-U-S2-C54-B-H-SW01
19.	VF-101-P5K5-0020-U-S2-C54-B-H-SW01
20.	VF-101-P7K5-0030-U-S2-C54-B-H-SW01
21.	VF-101-P11K-0042-U-S2-C54-B-H-SW01
22.	VF-101-PK75-0003-A-T4-E20-B-H-SW01
23.	VF-101-PK75-0003-U-T4-E20-B-H-SW01
24.	VF-101-P1K5-0004-A-T4-E20-B-H-SW01
25.	VF-101-P1K5-0004-U-T4-E20-B-H-SW01
26.	VF-101-P2K2-0006-A-T4-E20-B-H-SW01
27.	VF-101-P2K2-0006-U-T4-E20-B-H-SW01
28.	VF-101-P4K0-0010-U-T4-E20-B-H-SW01
29.	VF-101-P5K5-0013-A-T4-E20-B-H-SW01
30.	VF-101-P5K5-0013-U-T4-E20-B-H-SW01
31.	VF-101-P7K5-0017-A-T4-E20-B-H-SW01
32.	VF-101-P7K5-0017-U-T4-E20-B-H-SW01
33.	VF-101-P11K-0025-A-T4-E20-B-H-SW01
34.	VF-101-P11K-0025-U-T4-E20-B-H-SW01
35.	VF-101-P15K-0032-A-T4-E20-B-H-SW01
36.	VF-101-P15K-0032-U-T4-E20-B-H-SW01
37.	VF-101-P18K-0038-A-T4-E20-B-H-SW01
38.	VF-101-P18K-0038-U-T4-E20-B-H-SW01
39.	VF-101-P22K-0045-A-T4-E20-B-H-SW01

№ п/п	Условное обозначение модели
40.	VF-101-P22K-0045-U-T4-E20-B-H-SW01
41.	VF-101-P30K-0060-A-T4-E20-B-H-SW01
42.	VF-101-P30K-0060-U-T4-E20-B-H-SW01
43.	VF-101-P37K-0075-A-T4-E20-N-H-SW01
44.	VF-101-P37K-0075-A-T4-E20-B-H-SW01
45.	VF-101-P37K-0075-U-T4-E20-N-H-SW01
46.	VF-101-P37K-0075-U-T4-E20-B-H-SW01
47.	VF-101-P45K-0090-A-T4-E20-N-H-D-SW01
48.	VF-101-P45K-0090-A-T4-E20-B-H-D-SW01
49.	VF-101-P45K-0090-U-T4-E20-N-H-D-SW01
50.	VF-101-P45K-0090-U-T4-E20-B-H-D-SW01
51.	VF-101-P45K-0090-A-T4-E20-N-H-SW01
52.	VF-101-P45K-0090-A-T4-E20-B-H-SW01
53.	VF-101-P45K-0090-U-T4-E20-N-H-SW01
54.	VF-101-P45K-0090-U-T4-E20-B-H-SW01
55.	VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-N-H-D-SW01
56.	VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-B-H-D-SW01
57.	VF-101-P55K-0110-U-T4-E20-N-H-D-SW01
58.	VF-101-P55K-0110-U-T4-E20-B-H-D-SW01
59.	VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-N-H-SW01
60.	VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-B-H-SW01
61.	VF-101-P55K-0110-U-T4-E20-N-H-SW01
62.	VF-101-P55K-0110-U-T4-E20-B-H-SW01
63.	VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-N-H-D-SW01
64.	VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-B-H-D-SW01
65.	VF-101-P75K-0150-U-T4-E20-N-H-D-SW01
66.	VF-101-P75K-0150-U-T4-E20-B-H-D-SW01
67.	VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-N-H-SW01
68.	VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-B-H-SW01
69.	VF-101-P75K-0150-U-T4-E20-N-H-SW01
70.	VF-101-P75K-0150-U-T4-E20-B-H-SW01
71.	VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-N-H-D-SW01
72.	VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-B-H-D-SW01
73.	VF-101-P90K-0180-U-T4-E20-N-H-D-SW01
74.	VF-101-P90K-0180-U-T4-E20-B-H-D-SW01
75.	VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-N-H-SW01
76.	VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-B-H-SW01
77.	VF-101-P90K-0180-U-T4-E20-N-H-SW01
78.	VF-101-P90K-0180-U-T4-E20-B-H-SW01
79.	VF-101-P110-0210-A-T4-E20-N-H-D-SW01
80.	VF-101-P110-0210-A-T4-E20-B-H-D-SW01

Руководитель органа по
сертификации

Андрей Анатольевич Штых

Эксперт-аудитор

Сергей Анатольевич Зданевич

РУП "Беларуская унітарная тэаграфія" імя А. Т. Навасідовіча" за № 3713-2022, л. 1000

Серия ВУ № 0033305

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 140.01 00042 от 22.12.2023
(бланк серии ВУ № 0041893)

№ п/п	Условное обозначение модели
173.	VF-101-P132-0250-A-T4-E54-N-H-SW01
174.	VF-101-P132-0250-U-T4-E54-N-H-D-SW01
175.	VF-101-P132-0250-U-T4-E54-N-H-SW01
176.	VF-101-P160-0310-A-T4-E54-N-H-D-SW01
177.	VF-101-P160-0310-U-T4-E54-N-H-D-SW01
178.	VF-101-P185-0340-A-T4-E54-N-H-D-SW01
179.	VF-101-P185-0340-U-T4-E54-N-H-D-SW01
180.	VF-101-P200-0380-A-T4-E54-N-H-D-SW01
181.	VF-101-P200-0380-U-T4-E54-N-H-D-SW01
182.	VF-101-P220-0415-A-T4-E54-N-H-D-SW01
183.	VF-101-P220-0415-U-T4-E54-N-H-D-SW01
184.	VF-101-P250-0470-A-T4-E54-N-H-D-SW01
185.	VF-101-P250-0470-U-T4-E54-N-H-D-SW01
186.	VF-101-P280-0510-A-T4-E54-N-H-D-SW01
187.	VF-101-P280-0510-U-T4-E54-N-H-D-SW01
188.	VF-101-P315-0600-A-T4-E54-N-H-D-SW01
189.	VF-101-P315-0600-U-T4-E54-N-H-D-SW01
190.	VF-101-P355-0670-A-T4-E54-N-H-D-SW01
191.	VF-101-P355-0670-U-T4-E54-N-H-D-SW01
192.	VF-101-PK75-0003-A-T4-C54-B-H-SW01
193.	VF-101-PK75-0003-U-T4-C54-B-H-SW01
194.	VF-101-P1K5-0004-A-T4-C54-B-H-SW01
195.	VF-101-P1K5-0004-U-T4-C54-B-H-SW01
196.	VF-101-P2K2-0006-A-T4-C54-B-H-SW01
197.	VF-101-P2K2-0006-U-T4-C54-B-H-SW01
198.	VF-101-P4K0-0010-U-T4-C54-B-H-SW01
199.	VF-101-P5K5-0013-A-T4-C54-B-H-SW01
200.	VF-101-P5K5-0013-U-T4-C54-B-H-SW01
201.	VF-101-P7K5-0017-A-T4-C54-B-H-SW01
202.	VF-101-P7K5-0017-U-T4-C54-B-H-SW01
203.	VF-101-P11K-0025-A-T4-C54-B-H-SW01
204.	VF-101-P11K-0025-U-T4-C54-B-H-SW01
205.	VF-101-P15K-0032-A-T4-C54-B-H-SW01
206.	VF-101-P15K-0032-U-T4-C54-B-H-SW01
207.	VF-101-P18K-0038-A-T4-C54-B-H-SW01
208.	VF-101-P18K-0038-U-T4-C54-B-H-SW01
209.	VF-101-P22K-0045-A-T4-C54-B-H-SW01
210.	VF-101-P22K-0045-U-T4-C54-B-H-SW01
211.	VF-101-P30K-0060-A-T4-C54-N-H-SW01
212.	VF-101-P30K-0060-A-T4-C54-B-H-SW01
213.	VF-101-P30K-0060-U-T4-C54-N-H-SW01
214.	VF-101-P30K-0060-U-T4-C54-B-H-SW01

№ п/п	Условное обозначение модели
215.	VF-101-P37K-0075-A-T4-C54-N-H-SW01
216.	VF-101-P37K-0075-U-T4-C54-N-H-SW01
217.	VF-101-P45K-0090-A-T4-C54-N-H-SW01
218.	VF-101-P45K-0090-U-T4-C54-N-H-SW01
219.	VF-101-P55K-0110-A-T4-C54-N-H-SW01
220.	VF-101-P55K-0110-U-T4-C54-N-H-SW01
221.	VF-101-P75K-0150-A-T4-C54-N-H-SW01
222.	VF-101-P75K-0150-U-T4-C54-N-H-SW01
223.	VF-101-P90K-0180-A-T4-C54-N-H-SW01
224.	VF-101-P22K-0028-U-T6-E20-N-H-SW01
225.	VF-101-P30K-0035-A-T6-E20-N-H-SW01
226.	VF-101-P30K-0035-U-T6-E20-N-H-SW01
227.	VF-101-P37K-0045-A-T6-E20-N-H-SW01
228.	VF-101-P37K-0045-U-T6-E20-N-H-SW01
229.	VF-101-P45K-0052-A-T6-E20-N-H-SW01
230.	VF-101-P45K-0052-U-T6-E20-N-H-SW01
231.	VF-101-P55K-0063-A-T6-E20-N-H-SW01
232.	VF-101-P55K-0063-U-T6-E20-N-H-SW01
233.	VF-101-P75K-0086-A-T6-E20-N-H-SW01
234.	VF-101-P75K-0086-U-T6-E20-N-H-SW01
235.	VF-101-P90K-0098-A-T6-E20-N-H-SW01
236.	VF-101-P90K-0098-U-T6-E20-N-H-SW01
237.	VF-101-P110-0121-A-T6-E20-N-H-SW01
238.	VF-101-P110-0121-U-T6-E20-N-H-SW01
239.	VF-101-P132-0150-A-T6-E20-N-H-D-SW01
240.	VF-101-P132-0150-U-T6-E20-N-H-SW01
241.	VF-101-P160-0175-A-T6-E20-N-H-D-SW01
242.	VF-101-P160-0175-U-T6-E20-N-H-D-SW01
243.	VF-101-P185-0198-A-T6-E20-N-H-D-SW01
244.	VF-101-P185-0198-U-T6-E20-N-H-D-SW01
245.	VF-101-P200-0218-A-T6-E20-N-H-D-SW01
246.	VF-101-P200-0218-U-T6-E20-N-H-D-SW01
247.	VF-101-P220-0235-A-T6-E20-N-H-D-SW01
248.	VF-101-P220-0235-U-T6-E20-N-H-D-SW01
249.	VF-101-P250-0270-A-T6-E20-N-H-D-SW01
250.	VF-101-P250-0270-U-T6-E20-N-H-D-SW01
251.	VF-101-P280-0330-A-T6-E20-N-H-D-SW01
252.	VF-101-P280-0330-U-T6-E20-N-H-D-SW01
253.	VF-101-P315-0345-A-T6-E20-N-H-D-SW01
254.	VF-101-P315-0345-U-T6-E20-N-H-D-SW01
255.	VF-101-P355-0380-A-T6-E20-N-H-D-SW01
256.	VF-101-P355-0380-U-T6-E20-N-H-D-SW01

Руководитель органа по
сертификации

Андрей Анатольевич Штых

Эксперт-аудитор

Сергей Анатольевич Зданевич

РУП "Беларуская ўдасканаленая тэаграфія іх. А. Т. Налогорна" зас. 3714-2022, г. 1000

Серия ВУ № 0033306

№ п/п	Условное обозначение модели
81.	VF-101-P110-0210-U-T4-E20-N-H-D-SW01
82.	VF-101-P110-0210-U-T4-E20-B-H-D-SW01
83.	VF-101-P110-0210-A-T4-E20-N-H-SW01
84.	VF-101-P110-0210-A-T4-E20-B-H-SW01
85.	VF-101-P110-0210-U-T4-E20-N-H-SW01
86.	VF-101-P110-0210-U-T4-E20-B-H-SW01
87.	VF-101-P132-0250-A-T4-E20-N-H-D-SW01
88.	VF-101-P132-0250-A-T4-E20-N-H-SW01
89.	VF-101-P132-0250-U-T4-E20-N-H-D-SW01
90.	VF-101-P132-0250-U-T4-E20-N-H-SW01
91.	VF-101-P160-0310-A-T4-E20-N-H-D-SW01
92.	VF-101-P160-0310-U-T4-E20-N-H-D-SW01
93.	VF-101-P185-0340-A-T4-E20-N-H-D-SW01
94.	VF-101-P185-0340-U-T4-E20-N-H-D-SW01
95.	VF-101-P200-0380-A-T4-E20-N-H-D-SW01
96.	VF-101-P200-0380-U-T4-E20-N-H-D-SW01
97.	VF-101-P220-0415-A-T4-E20-N-H-D-SW01
98.	VF-101-P220-0415-U-T4-E20-N-H-D-SW01
99.	VF-101-P250-0470-A-T4-E20-N-H-D-SW01
100.	VF-101-P250-0470-U-T4-E20-N-H-D-SW01
101.	VF-101-P280-0510-A-T4-E20-N-H-D-SW01
102.	VF-101-P280-0510-U-T4-E20-N-H-D-SW01
103.	VF-101-P280-0510-A-T4-E20-N-H-D-SW01
104.	VF-101-P280-0510-U-T4-E20-N-H-D-SW01
105.	VF-101-P315-0600-A-T4-E20-N-H-D-SW01
106.	VF-101-P315-0600-U-T4-E20-N-H-D-SW01
107.	VF-101-P355-0670-A-T4-E20-N-H-D-SW01
108.	VF-101-P355-0670-U-T4-E20-N-H-D-SW01
109.	VF-101-PK75-0003-A-T4-E54-B-H-SW01
110.	VF-101-PK75-0003-U-T4-E54-B-H-SW01
111.	VF-101-P1K5-0004-A-T4-E54-B-H-SW01
112.	VF-101-P1K5-0004-U-T4-E54-B-H-SW01
113.	VF-101-P2K2-0006-A-T4-E54-B-H-SW01
114.	VF-101-P2K2-0006-U-T4-E54-B-H-SW01
115.	VF-101-P4K0-0010-U-T4-E54-B-H-SW01
116.	VF-101-P5K5-0013-A-T4-E54-B-H-SW01
117.	VF-101-P5K5-0013-U-T4-E54-B-H-SW01
118.	VF-101-P7K5-0017-A-T4-E54-B-H-SW01
119.	VF-101-P7K5-0017-U-T4-E54-B-H-SW01
120.	VF-101-P11K-0025-A-T4-E54-B-H-SW01
121.	VF-101-P11K-0025-U-T4-E54-B-H-SW01
122.	VF-101-P15K-0032-A-T4-E54-B-H-SW01
123.	VF-101-P15K-0032-U-T4-E54-B-H-SW01
124.	VF-101-P18K-0038-A-T4-E54-B-H-SW01
125.	VF-101-P18K-0038-U-T4-E54-B-H-SW01
126.	VF-101-P22K-0045-A-T4-E54-B-H-SW01

№ п/п	Условное обозначение модели
127.	VF-101-P22K-0045-U-T4-E54-B-H-SW01
128.	VF-101-P30K-0060-A-T4-E54-N-H-SW01
129.	VF-101-P30K-0060-A-T4-E54-B-H-SW01
130.	VF-101-P30K-0060-U-T4-E54-N-H-SW01
131.	VF-101-P30K-0060-U-T4-E54-B-H-SW01
132.	VF-101-P37K-0075-A-T4-E54-N-H-SW01
133.	VF-101-P37K-0075-A-T4-E54-B-H-SW01
134.	VF-101-P37K-0075-U-T4-E54-N-H-SW01
135.	VF-101-P37K-0075-U-T4-E54-B-H-SW01
136.	VF-101-P45K-0090-A-T4-E54-N-H-D-SW01
137.	VF-101-P45K-0090-A-T4-E54-B-H-D-SW01
138.	VF-101-P45K-0090-U-T4-E54-N-H-D-SW01
139.	VF-101-P45K-0090-U-T4-E54-B-H-D-SW01
140.	VF-101-P45K-0090-A-T4-E54-N-H-SW01
141.	VF-101-P45K-0090-A-T4-E54-B-H-SW01
142.	VF-101-P45K-0090-U-T4-E54-N-H-SW01
143.	VF-101-P45K-0090-U-T4-E54-B-H-SW01
144.	VF-101-P55K-0110-A-T4-E54-N-H-D-SW01
145.	VF-101-P55K-0110-A-T4-E54-B-H-D-SW01
146.	VF-101-P55K-0110-U-T4-E54-N-H-D-SW01
147.	VF-101-P55K-0110-U-T4-E54-B-H-D-SW01
148.	VF-101-P55K-0110-A-T4-E54-N-H-SW01
149.	VF-101-P55K-0110-A-T4-E54-B-H-SW01
150.	VF-101-P55K-0110-U-T4-E54-N-H-SW01
151.	VF-101-P55K-0110-U-T4-E54-B-H-SW01
152.	VF-101-P75K-0150-A-T4-E54-N-H-D-SW01
153.	VF-101-P75K-0150-A-T4-E54-B-H-D-SW01
154.	VF-101-P75K-0150-U-T4-E54-N-H-D-SW01
155.	VF-101-P75K-0150-U-T4-E54-B-H-D-SW01
156.	VF-101-P75K-0150-A-T4-E54-N-H-SW01
157.	VF-101-P75K-0150-A-T4-E54-B-H-SW01
158.	VF-101-P75K-0150-U-T4-E54-N-H-SW01
159.	VF-101-P75K-0150-U-T4-E54-B-H-SW01
160.	VF-101-P90K-0180-A-T4-E54-N-H-D-SW01
161.	VF-101-P90K-0180-A-T4-E54-B-H-D-SW01
162.	VF-101-P90K-0180-U-T4-E54-N-H-D-SW01
163.	VF-101-P90K-0180-U-T4-E54-B-H-D-SW01
164.	VF-101-P90K-0180-A-T4-E54-N-H-SW01
165.	VF-101-P90K-0180-A-T4-E54-B-H-SW01
166.	VF-101-P90K-0180-U-T4-E54-N-H-SW01
167.	VF-101-P90K-0180-U-T4-E54-B-H-SW01
168.	VF-101-P110-0210-A-T4-E54-N-H-D-SW01
169.	VF-101-P110-0210-A-T4-E54-N-H-SW01
170.	VF-101-P110-0210-U-T4-E54-N-H-D-SW01
171.	VF-101-P110-0210-U-T4-E54-N-H-SW01
172.	VF-101-P132-0250-A-T4-E54-N-H-D-SW01

Руководитель органа по
сертификации

Эксперт-аудитор

Андрей Анатольевич Штых

Сергей Анатольевич Зданевич



№ п/п	Условное обозначение модели
257.	VF-101-P315-0345-A-T6-E20-N-H-D-SW01
258.	VF-101-P315-0345-U-T6-E20-N-H-D-SW01
259.	VF-101-P355-0380-A-T6-E20-N-H-D-SW01
260.	VF-101-P355-0380-U-T6-E20-N-H-D-SW01
261.	VF-101-P22K-0028-U-T6-E54-N-H-SW01
262.	VF-101-P30K-0035-A-T6-E54-N-H-SW01
263.	VF-101-P30K-0035-U-T6-E54-N-H-SW01
264.	VF-101-P37K-0045-A-T6-E54-N-H-SW01
265.	VF-101-P37K-0045-U-T6-E54-N-H-SW01
266.	VF-101-P45K-0052-A-T6-E54-N-H-SW01
267.	VF-101-P45K-0052-U-T6-E54-N-H-SW01
268.	VF-101-P55K-0063-A-T6-E54-N-H-SW01
269.	VF-101-P55K-0063-U-T6-E54-N-H-SW01
270.	VF-101-P75K-0086-A-T6-E54-N-H-SW01
271.	VF-101-P75K-0086-U-T6-E54-N-H-SW01
272.	VF-101-P90K-0098-A-T6-E54-N-H-SW01
273.	VF-101-P90K-0098-U-T6-E54-N-H-SW01
274.	VF-101-P110-0121-A-T6-E54-N-H-SW01
275.	VF-101-P110-0121-U-T6-E54-N-H-SW01
276.	VF-101-P132-0150-A-T6-E54-N-H-D-SW01
277.	VF-101-P132-0150-U-T6-E54-N-H-SW01
278.	VF-101-P160-0175-A-T6-E54-N-H-D-SW01
279.	VF-101-P160-0175-U-T6-E54-N-H-D-SW01
280.	VF-101-P185-0198-A-T6-E54-N-H-D-SW01
281.	VF-101-P185-0198-U-T6-E54-N-H-D-SW01
282.	VF-101-P200-0218-A-T6-E54-N-H-D-SW01
283.	VF-101-P200-0218-U-T6-E54-N-H-D-SW01
284.	VF-101-P220-0235-A-T6-E54-N-H-D-SW01
285.	VF-101-P220-0235-U-T6-E54-N-H-D-SW01
286.	VF-101-P250-0270-A-T6-E54-N-H-D-SW01
287.	VF-101-P250-0270-U-T6-E54-N-H-D-SW01
288.	VF-101-P280-0330-A-T6-E54-N-H-D-SW01
289.	VF-101-P280-0330-U-T6-E54-N-H-D-SW01
290.	VF-101-P315-0345-A-T6-E54-N-H-D-SW01
291.	VF-101-P315-0345-U-T6-E54-N-H-D-SW01

№ п/п	Условное обозначение модели
292.	VF-101-P355-0380-A-T6-E54-N-H-D-SW01
293.	VF-101-P355-0380-U-T6-E54-N-H-D-SW01
294.	VF-101-PK75-0003-A-T4-C54-B-C2-SW01
295.	VF-101-PK75-0003-U-T4-C54-B-C2-SW01
296.	VF-101-P1K5-0004-A-T4-C54-B-C2-SW01
297.	VF-101-P1K5-0004-U-T4-C54-B-C2-SW01
298.	VF-101-P2K2-0006-A-T4-C54-B-C2-SW01
299.	VF-101-P2K2-0006-U-T4-C54-B-C2-SW01
300.	VF-101-P4K0-0010-U-T4-C54-B-C2-SW01
301.	VF-101-P5K5-0013-A-T4-C54-B-C2-SW01
302.	VF-101-P5K5-0013-U-T4-C54-B-C2-SW01
303.	VF-101-P7K5-0017-A-T4-C54-B-C2-SW01
304.	VF-101-P7K5-0017-U-T4-C54-B-C2-SW01
305.	VF-101-P11K-0025-A-T4-C54-B-C2-SW01
306.	VF-101-P11K-0025-U-T4-C54-B-C2-SW01
307.	VF-101-P15K-0032-A-T4-C54-B-C2-SW01
308.	VF-101-P15K-0032-U-T4-C54-B-C2-SW01
309.	VF-101-P18K-0038-A-T4-C54-B-C2-SW01
310.	VF-101-P18K-0038-U-T4-C54-B-C2-SW01
311.	VF-101-P22K-0045-A-T4-C54-B-C2-SW01
312.	VF-101-P22K-0045-U-T4-C54-B-C2-SW01
313.	VF-101-P30K-0060-A-T4-C54-N-C2-SW01
314.	VF-101-P30K-0060-A-T4-C54-B-C2-SW01
315.	VF-101-P30K-0060-U-T4-C54-N-C2-SW01
316.	VF-101-P30K-0060-U-T4-C54-B-C2-SW01
317.	VF-101-P37K-0075-A-T4-C54-N-C2-SW01
318.	VF-101-P37K-0075-U-T4-C54-N-C2-SW01
319.	VF-101-P45K-0090-A-T4-C54-N-C2-SW01
320.	VF-101-P45K-0090-U-T4-C54-N-C2-SW01
321.	VF-101-P55K-0110-A-T4-C54-N-C2-SW01
322.	VF-101-P55K-0110-U-T4-C54-N-C2-SW01
323.	VF-101-P75K-0150-A-T4-C54-N-C2-SW01
324.	VF-101-P75K-0150-U-T4-C54-N-C2-SW01
325.	VF-101-P90K-0180-A-T4-C54-N-C2-SW01

Всего 325 позиций.

Руководитель органа по
сертификации

Эксперт-аудитор



Андрей Анатольевич Штых

Сергей Анатольевич Зданевич



17984

(учетный номер бланка)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ОТКРЫТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ СТАНДАРТ»
регистрационный № РОСС RU.32069.04ОПС0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС НК.04ОПС0.С.ОС1.08823

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Инстарт».

Место нахождения и место осуществления деятельности: Россия, 193315, Санкт-Петербург, проспект Большевиков, дом 52, корпус 9. ОГРН 1167847209200. Телефон: +78123249687. E-mail: info@instart-info.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

BRIGT ANCHOR TRADE LIMITED.

Место нахождения и место осуществления деятельности по изготовлению продукции: Гонконг (Китай), UNIT 01, 10/F CARNIVAL COMM BLDG 18 JAVA RD NORTH POINT HONGKONG

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации продукции «Открытый Сертификат».

Место нахождения: Россия, 117042, Москва, Чечёрский проезд, дом 24, помещение 1. Телефон: +74997098938. E-mail: oc_onps@ocert.ru
Аттестат рег. № ОНПС RU.04ОПС0.ОС1.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Преобразователи частоты серии NCI, SDI, LCI, INPRIME MX торговой марки INSTART®.

Серийный выпуск

код ОКПД 2

код ТН ВЭД

8504 40 910 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров, на
соответствие требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования п.п. 2.2, 2.3; ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности п. 3.1.10; ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой; ГОСТ 27484-87 (МЭК 695-2-2-80) Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания горелкой с игольчатым пламенем; ГОСТ 27924-88 (МЭК 695-2-3-84) Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания на плохой контакт при помощи накальных элементов

Протокол испытаний № ПБ21020.081025 от 08.10.2025 года, выданный Испытательной лабораторией «ОНИКС» (аттестат аккредитации № ОНПС RU.04ОПС0.ИЛ02); Акт анализа состояния производства от 01.10.2025 года.

Нормативная документация изготовителя

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации
в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 09.10.2025 ПО 08.10.2030



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

С.Н. Салагин
подпись

С.В. Булавин
подпись

С.Н. Салагин
инициалы, фамилия

С.В. Булавин
инициалы, фамилия